REIVINDICACIONES

1. Método implementado por ordenador para ampliar un reservorio (10) de unidades direccionables de una capa de red neuronal que, para cada elemento de una secuencia, selecciona exactamente una cuota K de unidades según un orden de puntuación decreciente, caracterizado por:

- asignar a cada unidad una identidad estable (14), distinta del índice físico (16) de almacenamiento y no reutilizada, que decide el orden de selección entre unidades de igual puntuación;
- añadir al reservorio una o más unidades nuevas (20), cada una con una identidad estable que no coincide con ninguna identidad ya persistida, inicializando a cero la proyección de salida (22) de cada unidad nueva;
- resolver, al menos en el cálculo hacia delante inmediatamente posterior a la adición y anterior a un paso del optimizador, la cuota K exclusivamente entre las unidades cuya identidad ya existía antes de la adición; y
- obtener así, para las mismas entradas, una salida de la capa igual a la salida que la capa producía antes de la adición, por ser idéntico el conjunto seleccionado entre las unidades preexistentes y nula la contribución de cada unidad nueva.

2. Método según la reivindicación 1, caracterizado por que, durante una ventana de exploración posterior a la adición, se concede además una cuota K_e de plazas que solo ocupan unidades nuevas, de modo que los parámetros de las unidades nuevas reciben gradiente, estando los pesos de entrada de cada unidad nueva inicializados con valores no todos nulos, y por que al cerrar la ventana la cuota K_e se anula y las unidades nuevas pasan a competir con las preexistentes por la misma cuota K.

3. Método según la reivindicación 2, caracterizado por que la cuota permanente K, y el presupuesto por elemento obtenido como suma de esas cuotas en las capas, tienen después de la adición el mismo valor que antes de ella.

4. Método según la reivindicación 1, caracterizado por que los momentos del optimizador asociados a los parámetros de cada unidad nueva se inicializan a cero, y por que las identidades de las unidades preexistentes permanecen invariantes.

5. Método según la reivindicación 1, caracterizado por que la adición solo se ejecuta cuando una señal de necesidad configurada está activa y cuando un contador persistente de ciclos de aprendizaje y un contador persistente de elementos válidos aprendidos alcanzan, respectivamente, un mínimo de ciclos y un mínimo de

elementos, ambos configurados y positivos, y por que la adición automática queda inhabilitada si alguno de esos mínimos no está configurado.

6. Método según la reivindicación 5, caracterizado por que, antes de la adición, se persiste un punto de control padre (30) de los pesos, de los momentos del optimizador, de las identidades y de dichos contadores, y por que la reversión a ese punto de control restaura los contadores al valor del padre, de modo que los elementos aprendidos solo en un candidato rechazado no incrementan los contadores de la versión activa.

7. Método según la reivindicación 1, caracterizado por que, antes de la adición, se persiste un punto de control padre (30) de los pesos, de los momentos del optimizador y de las identidades; por que el entrenamiento posterior a la adición se ejecuta en un candidato (32) que no sobrescribe dicho punto de control padre; por que el candidato se promueve solo si cumple un criterio de regresión configurado sobre un conjunto de evaluación apartado del entrenamiento, y por que, en caso contrario, se restaura el punto de control padre.

8. Método según la reivindicación 1, caracterizado por que, al cambiar el índice físico de una unidad, los pesos, los momentos del optimizador y las estadísticas de uso de esa unidad se trasladan según un mapa (24) de la identidad estable al índice nuevo, y el desempate del selector sigue usando la identidad estable.

9. Método según la reivindicación 1, caracterizado por que la capa forma parte de una pila de capas con la misma regla de ampliación en cada reservorio, y por que la proyección de salida de la unidad nueva es el vector que multiplica la activación SwiGLU de esa unidad para producir su contribución a la dimensión del estado.

10. Sistema de procesamiento de datos que comprende memoria, almacenamiento persistente y al menos un procesador, caracterizado por que está configurado para ejecutar el método de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9.

11. Programa de ordenador que comprende instrucciones que, al ser ejecutadas por un ordenador, hacen que el ordenador ejecute el método de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9.

12. Soporte de almacenamiento legible por ordenador, caracterizado por que almacena el programa de ordenador de la reivindicación 11.